

三维空间中的旋转

Rotations in Three-Dimensional Space

旋转的表示, Rodrigues 公式与生成元: 通向 Hilbert 空间中旋转的引子

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.7

目录

导言	3
I 旋转矩阵与两种三参数表示	4
1 旋转矩阵与旋转群	5
1.1 转动的定义与正交性	5
1.2 行列式, 真转动与非真转动	5
1.3 旋转群 $SO(3)$	6
1.4 平面旋转 $SO(2)$ 与基本旋转矩阵	7
2 两种三参数表示: 轴角与 Euler 角	8
2.1 Euler 转动定理与轴角表示	8
2.2 Euler 角表示	9
2.3 等价性与万向锁	10
II Rodrigues 公式, 生成元与 Lie 代数	11
3 Rodrigues 公式	12
3.1 叉乘矩阵	12
3.2 Rodrigues 公式的陈述与证明	12
3.3 推论: 迹, 本征值与轴角的反解	13
4 无穷小旋转与生成元	15
4.1 无穷小旋转	15
4.2 反对称性与生成元的代数性质	15
4.3 生成元的显式矩阵	16
4.4 生成元三元组 G 与向量 g	16
5 生成元的代数恒等式	18
5.1 叉乘在旋转下的变换	19

6	指数映射: 从 Lie 代数到 Lie 群	20
6.1	有限转动作为生成元的指数	20
6.2	复合无穷小转动: 乘积极限	20
6.3	Lie 群与 Lie 代数	21
III	Euler 角的完整推导	22
7	相似变换: 共轭引理	23
7.1	生成元的共轭	23
7.2	共轭引理	23
8	Euler 角的推导	25
8.1	分解的思想	25
8.2	分解定理	25
8.3	显式矩阵	26
8.4	万向锁的再考察	27
IV	从 R^3 到 Hilbert 空间	28
9	从 R^3 到 Hilbert 空间: 引子	29
9.1	态空间的转动与么正算符	29
9.2	生成元与角动量	29
9.3	对易代数: 角动量关系的来源	30
9.4	Euler 角与 D 矩阵	30
9.5	经典与量子对照	31
	习题	32

导言

空间是各向同性的:物理定律不依赖于坐标系绕原点的取向. 空间各向同性意味着, 把整个物理系统绕任意轴转动任意角度后, 系统的动力学应当保持不变. 在经典力学中, 这条对称性由 Noether 定理联系到角动量守恒; 在量子力学中, 它表现为 Hilbert 空间上存在一族与旋转群 $SO(3)$ 同构的么正算符, 而角动量算符从这族算符的无穷小生成元中涌现出来. 无论从哪条路线出发, 第一步都是同一件事: 把三维空间中的旋转本身研究透彻.

本讲就致力于建立 $\mathbb{R}^3$ 中旋转的完整数学图像, 它是《空间转动与角动量守恒》一讲的引子: 那里把经典转动搬进 Hilbert 空间, 这里则把经典转动的所有结构一一代数化. 本讲的逻辑链条是

$$\begin{array}{c} \text{两种三参数表示} \longrightarrow \text{Rodrigues 公式} \longrightarrow \text{无穷小旋转与生成元} \\ \text{指数映射 (Lie 群} \leftrightarrow \text{Lie 代数)} \longrightarrow \text{Euler 角的完整推导} \longrightarrow \text{Hilbert 空间中的旋转} \end{array} \quad (0.1)$$

全讲分四部分. 第一部分 (第 1-2 节) 建立旋转矩阵与旋转群 $SO(3)$ 的基本性质, 给出旋转的两种三参数表示: 轴角表示与 Euler 角表示, 并讨论二者的等价性与万向锁. 第二部分 (第 3-6 节) 推导 Rodrigues 公式, 从无穷小旋转引入生成元 G_i 与生成元三元组 $\mathbf{G}$, 建立 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{G}$ 的点乘, 叉乘恒等式, 再经指数映射把 Lie 代数与 Lie 群对应起来. 第三部分 (第 7-8 节) 证明相似变换引理 $R_0 R(\mathbf{n}, \theta) R_0^{-1} = R(R_0 \mathbf{n}, \theta)$, 并以此完整推导 Euler 角的分解公式 $R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma)$. 第四部分 (第 9 节) 把前文的所有结构逐一搬到 Hilbert 空间: 正交矩阵变成么正算符, 反对称生成元变成自伴的角动量算符, 指数映射变成 $U(\mathbf{n}, \theta) = e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$, 为下一讲作准备.

Part I

旋转矩阵与两种三参数表示

本部分从转动的定义出发: 旋转是保持内积与取向的线性变换, 由此推出 $R^T R = \mathbf{I}$ 与 $\det R = \pm 1$, 建立旋转群 $SO(3)$ 并给出基本旋转矩阵. 然后引入两种三参数表示: 轴角表示 $R(\mathbf{n}, \theta)$ 与 Euler 角表示 $R(\alpha, \beta, \gamma)$, 讨论二者在一般位置上的等价性与万向锁例外.

内容概要

- 掌握旋转矩阵的正交性与行列式条件, 以及 $SO(3)$, $O(3)$ 与 $\{I, P\}$ 群的关系.
- 会用轴角与 Euler 角两种方式标记一个旋转, 并理解它们各自的三个参数.
- 理解”两种表示在大多数情形下等价”与万向锁的精确含义.

旋转矩阵与旋转群

1.1 转动的定义与正交性

Def. 1 三维转动

线性映射 $R: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 称为一个转动 (rotation), 若它保持内积与取向: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$,

$$(R\mathbf{x}) \cdot (R\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}, \quad (1.1)$$

且 $\det R = 1$. 保持内积等价于保持一切长度与夹角, 所以转动正是以原点为不动点的刚体转动.

设向量 $\mathbf{v}$ 在转动下变为 $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}$. 由定义, 内积自动不变:

$$\mathbf{v}' \cdot \mathbf{v}' = (R\mathbf{v})^\top (R\mathbf{v}) = \mathbf{v}^\top R^\top R \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}, \quad (1.2)$$

这对一切 $\mathbf{v}$ 成立, 于是 $R^\top R = \mathbf{I}$, 即 R 是正交矩阵 (orthogonal matrix), 且 $R^\top = R^{-1}$. 反过来, 若 $R^\top R = \mathbf{I}$, 则(1.2) 及更一般的 $(R\mathbf{x}) \cdot (R\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ 显然成立, 所以

Prop. 1 转动的刻画

线性映射 R 是转动当且仅当

$$R^\top R = \mathbf{I}, \quad \det R = 1. \quad (1.3)$$

称满足 $R^\top R = \mathbf{I}$ 的矩阵为正交矩阵; 此时 $R^\top = R^{-1}$.

1.2 行列式, 真转动与非真转动

由(1.3) 的第一式取行列式:

$$\det(R^\top R) = (\det R)^2 = 1, \quad \implies \quad \det R = \begin{cases} +1, & \text{真转动 (proper rotation),} \\ -1, & \text{非真转动 (improper rotation).} \end{cases} \quad (1.4)$$

保持长度与夹角但行列式为 -1 的变换是反射与空间反演一类的”镜像操作”, 它们改变空间手性 (右手系变成左手系). 最简单的非真转动是空间反演 (parity):

$$P = \text{diag}(-1, -1, -1) = -\mathbf{I}, \quad \det P = (-1)^3 = -1, \quad (1.5)$$

它把每个向量变成自己的负向量 $\mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$. 空间反演与恒等映射构成一个二阶群:

Prop. 2 宇称群

集合 $\{P, I\}$ 在矩阵乘法下构成一个二阶 Abel 群, 同构于 $\mathbb{Z}_2$. 而且 $P = -I$ 与一切 3×3 矩阵可交换, 故全体正交矩阵之群满足

$$O(3) \cong SO(3) \times \{I, P\}, \quad (1.6)$$

即每个正交矩阵唯一地写成真转动与 I 或 P 的乘积.

Pf $\{I, P\}$ 的乘法表为 $P^2 = I$, $PP = P$, 故构成同构于 $\mathbb{Z}_2$ 的群. 若 $O \in O(3)$ 且 $\det O = -1$, 则 $-O$ 行列式为 $(-1)^3(-1) = 1$, 属于 $SO(3)$, 且 $O = (-O)P$; 若 $\det O = 1$, 则 $O = OI$. 故映射 $O \mapsto (\det O \cdot O, \det O)$ 给出(1.6)的同构, 其中 $P = -I$ 是中心元, 保证直积分解成立. $\square$

在量子力学中, 空间反演 P 在 Hilbert 空间上实现为宇称算符, 其本征值 ± 1 分别对应偶宇称与奇宇称态; 而”非真转动改变手性”在叉乘运算上的表现(叉乘的镜像翻转)将在第 5.4 小节讨论.

1.3 旋转群 $SO(3)$

Def. 2 三维旋转群

集合

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ s.t. } R^T R = R R^T = I, \det R = 1\} \quad (1.7)$$

称为三维旋转群 (special orthogonal group). 条件 $R^T R = I$ 已蕴含 $R R^T = I$, 故(1.7)与(1.3)等价.

Prop. 3 $SO(3)$ 是群

集合 $SO(3)$ 在矩阵乘法下构成一个群, 且是非 Abel 的.

Pf 单位阵 $I \in SO(3)$; 若 $R \in SO(3)$, 则 $R^{-1} = R^T$ 且 $\det R^{-1} = \det R = 1$, 故 $R^{-1} \in SO(3)$; 若 $R_1, R_2 \in SO(3)$, 则 $(R_1 R_2)^T R_1 R_2 = R_2^T R_1^T R_1 R_2 = I$ 且 $\det(R_1 R_2) = 1$, 故乘积封闭. 结合律来自矩阵乘法. 非交换性由下面的例子说明. $\square$

Eg. 1 转动的非对易

比较

$$R = R_x(\pi/2)R_y(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R' = R_y(\pi/2)R_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

二者不同: 迹都为 0, 因而都是绕某轴转 120° , 但转轴不同 (分别沿 $(1, 1, 1)$ 与 $(1, 1, -1)$ 方向). 故 $SO(3)$ 非 Abel, ”先绕 x 再绕 y ”与”先绕 y 再绕 x ”结果不同. 这正是旋转群比平移群丰富的地方: 平移群是 Abel 群, 而旋转群的乘积次序不能交换, 这一非交换性最终决定了量子力学中角动量分量之间的对易关系 (第 9.3 小节).

$SO(3)$ 还是紧致连通的三维流形: 一个转动由三个独立参数标记, 相邻的转动可连续变形. 描述这三个参数, 正是下一节的主题.

1.4 平面旋转 $SO(2)$ 与基本旋转矩阵

在二维平面上, 绕原点转 θ 的矩阵为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R(\theta)R(\varphi) = R(\theta + \varphi). \quad (1.8)$$

$\{R(\theta) \text{ s.t. } \theta \in \mathbb{R}\}$ 构成 Abel 群 $SO(2)$, 它是 $SO(3)$ 中绕固定轴转动的雏形: $SO(2)$ 是 Abel 的, 因为平面上的转动全部绕同一根轴. 绕坐标轴 $\mathbf{e}_i$ 转动角 θ (右手定则, 主动转动) 的三维矩阵记为 $R_x(\theta), R_y(\theta), R_z(\theta)$:

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \\ R_y(\theta) &= \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1.9)$$

$R_z(\theta)$ 正是 $SO(2)$ 的矩阵(1.8) 嵌入 $SO(3)$: 它保持第三分量不变, 在前两个分量张成的平面内转动. 绕同一根轴的两个转动可交换且转角相加: $R_i(\theta)R_i(\varphi) = R_i(\theta + \varphi)$; 而绕不同轴的转动一般不可交换 (上一小节的例子). 这三个基本矩阵是构造一切旋转的砖块: 任意转动都可以写成若干基本旋转的乘积, Euler 角表示 (第 2.2 小节) 是这一思想最典型的实现.

两种三参数表示: 轴角与 Euler 角

2.1 Euler 转动定理与轴角表示

轴角表示的出发点是一条几何事实: 任何转动都保持一条直线不动.

Thm. 1 Euler 转动定理

对任意 $R \in SO(3)$, 存在单位向量 $\mathbf{n}$ 使得 $R\mathbf{n} = \mathbf{n}$: 每个转动都是绕某个固定轴的转动.

Pf 只需证明 1 是 R 的本征值. 利用 $\det R = 1$ 与 $R^{-1} = R^T$:

$$\begin{aligned}\det(R - \mathbf{I}) &= \det(R(\mathbf{I} - R^T)) = \det R \cdot \det(\mathbf{I} - R^T) = \det((\mathbf{I} - R)^T) \\ &= \det(\mathbf{I} - R) = (-1)^3 \det(R - \mathbf{I}) = -\det(R - \mathbf{I}),\end{aligned}$$

故 $\det(R - \mathbf{I}) = 0$, R 有本征值 1, 其本征向量取单位化即为 $\mathbf{n}$. □

于是每个转动由一条转轴与一个转角确定:

Def. 1 轴角表示

设 $\mathbf{n}$ 是单位向量, $\theta \in \mathbb{R}$. 绕轴 $\mathbf{n}$ 转动角 θ 的矩阵记为 $R(\mathbf{n}, \theta)$. 三元组由单位向量 $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ 与转角 θ 构成, 其中 $\mathbf{n}$ 落在单位球面 S^2 上给出两个自由度, θ 给出一个自由度, 共三个参数:

$$R(\mathbf{n}, \theta), \quad \mathbf{n} \in S^2, \theta \in \mathbb{R}. \quad (2.1)$$

轴角表示有自然的冗余: $R(\mathbf{n}, \theta) = R(-\mathbf{n}, -\theta)$ (绕反向轴转反向角), 且 $R(\mathbf{n}, \theta + 2\pi k) = R(\mathbf{n}, \theta)$ 对整数 k 成立. 取转角范围 $\theta \in [0, \pi]$ 可消去第一种冗余, 代价是 $\theta = \pi$ 处出现对径轴的二对一识别 $R(\mathbf{n}, \pi) = R(-\mathbf{n}, \pi)$. 从流形角度看, 把闭球 $|\boldsymbol{\theta}| \leq \pi$ 内部按对径粘合就得到 $SO(3) \cong \mathbb{R}P^3$, 这是旋转群最简单的全局拓扑描述.

Euler 角表示则是另一套三参数方案. 两套方案都给出三个参数, 它们何时等价? 这正是本讲第三部分要严格回答的问题 (第 8 节给出 Euler 角分解的完整证明):

本讲要回答的问题

轴角表示 $R(\mathbf{n}, \theta)$ 与 Euler 角表示 $R(\alpha, \beta, \gamma)$ 都声称描述一切转动. 二者如何等价? 等价在什么意义上成立, 又在何处失效 (万向锁)?

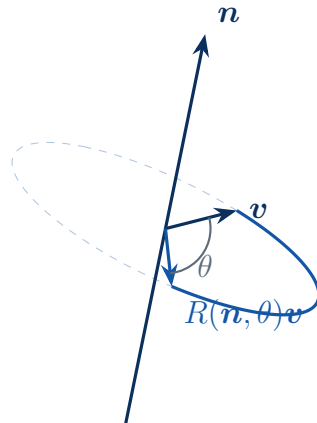


图 1: 轴角表示: 向量 v 绕单位轴 n 转动角 θ 得 $R(n, \theta)v$, 其端点沿垂直于 n 的圆轨道运动; 转轴由 n 给出两个自由度, 转角 θ 给出一个自由度.

2.2 Euler 角表示

Def. 2 zyz 约定的 Euler 角

设 α, β, γ 为实数. 定义

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma), \quad (2.2)$$

依次按”自转 γ (绕本体 z 轴), 章动 β (绕新 y 轴, 即节线), 进动 α (绕空间 z 轴)”的次序复合, 乘积从右往左作用. 通常取参数范围 $0 \leq \alpha < 2\pi, 0 \leq \beta \leq \pi, 0 \leq \gamma < 2\pi$.

三个角度的几何意义: α 是空间坐标架与节线 (体面与水平面的交线) 之间的夹角, 称进动角 (precession); β 是空间 z 轴与本体 z 轴之间的夹角, 称章动角 (nutation); γ 是节线与本体 x 轴之间的夹角, 称自转角 (spin). 这里”本体”指随刚体固连的坐标架: 自转绕刚体自身的轴, 进动绕空间固定的轴. 第 8 节将证明 $R(\alpha, \beta, \gamma)$ 确实穷尽一切转动, 并给出这个分解的几何推导 (先转 $R_z(\gamma)$, 再转 $R_y(\beta)$, 最后转 $R_z(\alpha)$, 乘积即(2.2)).

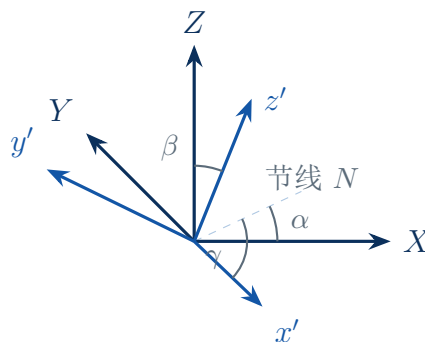


图 2: Euler 角 (zyz 约定) 的几何: 空间架 $\{X, Y, Z\}$ 与本体架 $\{x', y', z'\}$ 共原点, α 是 X 轴与节线 N 的夹角 (进动), β 是 Z 轴与 z' 轴的夹角 (章动), γ 是节线与 x' 轴的夹角 (自转). 本体 z' 轴的方向完全由 (α, β) 决定.

2.3 等价性与万向锁

两种表示都给出三个参数. 在一般位置二者是 $SO(3)$ 的等价局部坐标:

Prop. 1 一般位置上的等价性

设 $\beta \notin \{0, \pi\}$ 且转角 $\theta \notin \{0, \pi\}$. 则轴角三元组 $(\mathbf{n}, \theta)$ 与 Euler 角三元组 (α, β, γ) 在 $SO(3)$ 的一个稠密开集上相互唯一确定, 并可光滑互转: 两种表示在”大多数”转动上等价.

Pf 先给出转换公式的存在性. 给定 Euler 角, 由(2.2)直接乘出矩阵 (第 8.3 小节), 再用迹公式 $\text{Tr } R(\mathbf{n}, \theta) = 1 + 2\cos\theta$ 得 $\cos\theta = (\text{Tr } R - 1)/2$, 由反对称部分 $R - R^T = 2\sin\theta [\mathbf{n}]_{\times}$ 得 $\mathbf{n}$ (第 3.2 小节). 反过来, 给定 $R \in SO(3)$, 其第三列是单位向量 $(\sin\beta \cos\alpha, \sin\beta \sin\alpha, \cos\beta)$, 在 $\sin\beta \neq 0$ 时唯一解出 $\beta \in (0, \pi)$ 与 α (模 2π), 再用 $R_z(\alpha)^{-1}R = R_y(\beta)R_z(\gamma)$ 解出 γ . 参数映射的光滑性来自三角函数的局部可逆性. 两套参数都失效的例外集是 $\theta = 0, \pi$ 与 $\beta = 0, \pi$, 是闭的零测集, 故等价性在稠密开集上成立. $\square$

例外集正是两种表示各自”生病”的地方. Euler 角的病态是万向锁 (Gimbal lock): 当 $\beta = 0$ 或 π 时, 由 $R_y(0) = \mathbf{I}$ 与 $R_y(\pi)R_z(\gamma) = R_z(-\gamma)R_y(\pi)$,

$$R(\alpha, 0, \gamma) = R_z(\alpha + \gamma), \quad R(\alpha, \pi, \gamma) = R_z(\alpha - \gamma)R_y(\pi), \quad (2.3)$$

进动与自转只在和 (或差) 中出现, 两个角度合并为一个自由度, 三个参数实际只剩两个. 轴角的病态则不同: $\theta = 0$ 处一切轴都给出恒等元 (轴无定义), $\theta = \pi$ 处对径轴给出同一转动; 这两处是全局识别而非局部退化, 参数映射的秩保持 3. 因此: 轴角表示是严格的三个独立参数, Euler 角只在 $\beta \in (0, \pi)$ 的局部是三个独立参数, 在万向锁处退化为两个. 详细的转换公式与秩分析见姊妹讲义《经典力学中的空间旋转》; 本讲在第 8 节关注的是 Euler 角分解本身的推导.

Part II

Rodrigues 公式, 生成元与 Lie 代数

本部分推导轴角表示的显式公式 (Rodrigues 公式), 再考察无穷小转动: 从 $R^T R = \mathbf{I}$ 推出无穷小转动必为反对称矩阵, 引入生成元 G_1, G_2, G_3 与生成元三元组 $\mathbf{G}$, 建立向量 $\mathbf{g}$ 与矩阵 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{G}$ 的点乘, 叉乘恒等式, 最后经指数映射把 Lie 代数 $so(3)$ 与 Lie 群 $SO(3)$ 对应起来.

内容概要

- 会写并会证明 Rodrigues 公式, 并能由矩阵反解轴角.
- 掌握生成元三元组 $\mathbf{G} = (G_1, G_2, G_3)$ 与 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{G}$ 的含义, 以及反对称矩阵的一般形式.
- 熟练运用 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}$ 的乘法恒等式, 理解 $so(3)$ 与 $(\mathbb{R}^3, \times)$ 的同构.
- 理解有限转动 $R(\mathbf{n}, \theta) = e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}}$ 与 Lie 群–Lie 代数对应.

Rodrigues 公式

3.1 叉乘矩阵

在轴角表示中, 转轴与转角进入矩阵的最自然途径是把一个向量映为它的叉乘矩阵:

Def. 1 叉乘矩阵

对 $\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T \in \mathbb{R}^3$, 定义

$$[\boldsymbol{\omega}]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.1)$$

它满足 $[\boldsymbol{\omega}]_{\times} \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}$ 对一切 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$ 成立.

叉乘矩阵是反对称的, $[\boldsymbol{\omega}]_{\times}^T = -[\boldsymbol{\omega}]_{\times}$, 且映射 $\boldsymbol{\omega} \mapsto [\boldsymbol{\omega}]_{\times}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 与三维反对称矩阵空间之间的线性同构. 下一节的生成元正是取 $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{e}_i$ 的特殊情形.

3.2 Rodrigues 公式的陈述与证明

Thm. 1 Rodrigues 公式

设 $\boldsymbol{n}$ 是单位向量, $\theta \in \mathbb{R}$. 绕轴 $\boldsymbol{n}$ 转动角 θ 的作用为

$$R(\boldsymbol{n}, \theta) \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v} \cos \theta + (1 - \cos \theta)(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{n} + \sin \theta (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}), \quad (3.2)$$

等价地, 矩阵形式为

$$R(\boldsymbol{n}, \theta) = \boldsymbol{I} \cos \theta + (1 - \cos \theta) \boldsymbol{n} \boldsymbol{n}^T + \sin \theta [\boldsymbol{n}]_{\times}. \quad (3.3)$$

Pf 把任意向量 $\boldsymbol{v}$ 按平行与垂直于轴的分量分解: $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\parallel} + \boldsymbol{v}_{\perp}$, 其中 $\boldsymbol{v}_{\parallel} = (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{n}$, $\boldsymbol{v}_{\perp} = \boldsymbol{v} - (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{n}$. 转动保持轴向分量不动, 只作用在垂直分量上. 在垂直于 $\boldsymbol{n}$ 的平面内, $\boldsymbol{v}_{\perp}$ 与 $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}$ 垂直且等长 ($|\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}|^2 = |\boldsymbol{v}|^2 - (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v})^2 = |\boldsymbol{v}_{\perp}|^2$), 且 $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}$ 是 $\boldsymbol{v}_{\perp}$ 绕 $\boldsymbol{n}$ 转过 $+\pi/2$ 的像. 因此 $\boldsymbol{v}_{\perp}$ 绕 $\boldsymbol{n}$ 转过 θ 后变为 $\cos \theta \boldsymbol{v}_{\perp} + \sin \theta (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v})$, 于是

$$R(\boldsymbol{n}, \theta) \boldsymbol{v} = (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{n} + \cos \theta \boldsymbol{v}_{\perp} + \sin \theta (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}).$$

代入 $\boldsymbol{v}_{\perp} = \boldsymbol{v} - (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{n}$ 并合并同类项即得(3.2); 再由 $\boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}) \boldsymbol{n} - \boldsymbol{v}$ 得矩阵形式(3.3). $\square$

Eg. 1 校验

取 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$: $[\mathbf{e}_3]_{\times} \mathbf{v} = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{v} = (-v_2, v_1, 0)$, 且 $\mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3^T = \text{diag}(0, 0, 1)$, 代入(3.3) 得

$$R(\mathbf{e}_3, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R_z(\theta),$$

与(1.9) 一致. 同理 $R(\mathbf{e}_i, \theta) = R_i(\theta)$: 三个基本旋转矩阵都是 Rodrigues 公式的特例.

3.3 推论: 迹, 本征值与轴角的反解

Prop. 1 轴角表示的性质

设 $\mathbf{n}$ 为单位向量, $R = R(\mathbf{n}, \theta)$. 则

$$R(\mathbf{n}, -\theta) = R(\mathbf{n}, \theta)^{-1} = R(-\mathbf{n}, \theta), \quad \text{Tr } R = 1 + 2 \cos \theta, \quad (3.4)$$

且 R 的本征值为 $1, e^{\pm i\theta}$, 其中本征值 1 对应的本征向量为 $\mathbf{n}$. 特别, 半角转动 $R(\mathbf{n}, \pi) = 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T - \mathbf{I}$ 是对称矩阵, 迹为 -1 .

Pf 前两式来自正交性 $R^{-1} = R^T$ 与 $\mathbf{n} \times (-\mathbf{n} \times \mathbf{v})$ 的替换. 迹由(3.3) 给出: $\text{Tr}[\mathbf{n}]_{\times} = 0$, $\text{Tr}(\mathbf{n}\mathbf{n}^T) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$, 故 $\text{Tr } R = 3 \cos \theta + (1 - \cos \theta) = 1 + 2 \cos \theta$. 沿轴方向本征值为 1 ; 在垂直于轴的平面内, R 限制为转角 θ 的二维旋转, 本征值为 $\cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$. 半角情形代入 $\cos \pi = -1$ 即得. $\square$

Meth. 1 由矩阵提取轴角

给定 $R \in SO(3)$, 提取 $\mathbf{n}, \theta$:

1. 转角由迹确定: $\cos \theta = (\text{Tr } R - 1)/2$, 取 $\theta \in [0, \pi]$.
2. 若 $\sin \theta \neq 0$, 由反对称部分

$$\sin \theta [\mathbf{n}]_{\times} = \frac{1}{2}(R - R^T), \quad \mathbf{n} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{pmatrix} R_{32} - R_{23} \\ R_{13} - R_{31} \\ R_{21} - R_{12} \end{pmatrix}. \quad (3.5)$$

3. 若 $R = \mathbf{I}$ (即 $\theta = 0$), 轴任意; 若 $\theta = \pi$, 由 $R = 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T - \mathbf{I}$ 及对角元 $R_{ii} = 2n_i^2 - 1$ 与符号约定解出 $\mathbf{n}$.

Eg. 2 由矩阵反解轴角

循环置换矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

是绕轴转 120° 的转动: $\text{Tr } R = 0$, 故 $\cos \theta = -1/2$, $\theta = 2\pi/3$. 又 $R - R^T =$
 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 由(3.5) 得 $\mathbf{n} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$. 代入(3.2) 可验证 $R(\mathbf{n}, 2\pi/3)$ 确为此
 矩阵, 且把 $\mathbf{e}_1 \rightarrow \mathbf{e}_2 \rightarrow \mathbf{e}_3 \rightarrow \mathbf{e}_1$ 循环搬运: 这正是绕立方体体对角线方向的旋转.

无穷小旋转与生成元

4.1 无穷小旋转

当转角 θ 很小, 记 $\theta = \delta\theta$: 由 $\sin \delta\theta = \delta\theta + O(\delta\theta^3)$, $\cos \delta\theta = 1 - \delta\theta^2/2 + \dots$, 代入 Rodrigues 公式(3.2) 得到无穷小转动的线性部分:

$$R(\mathbf{n}, \delta\theta)\mathbf{v} = \mathbf{v} + \delta\theta (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) + O(\delta\theta^2) \approx (\mathbf{I} + \delta\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G})\mathbf{v}, \quad (4.1)$$

其中第二步把叉乘写成矩阵作用, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ 的含义见第 4.3 小节. 换句话说, 无穷小转动在一阶近似下由叉乘矩阵给出:

$$R(\mathbf{n}, \delta\theta) = \mathbf{I} + \delta\theta [\mathbf{n}]_{\times} + O(\delta\theta^2). \quad (4.2)$$

这是一切连续对称性的出发点: 有限的转动可以被”切成”无穷多份无穷小的转动, 而每一份无穷小转动都由一个线性算符 (生成元) 决定. 第 6 节将把这一直觉严格化为指数映射.

4.2 反对称性与生成元的代数性质

为什么无穷小转动必为反对称矩阵? 把(4.2) 代入正交条件 $R^{\top}R = \mathbf{I}$, 记 $G = [\mathbf{n}]_{\times}$:

$$\mathbf{I} = R^{\top}R = (\mathbf{I} + \delta\theta G^{\top} + O(\delta\theta^2))(\mathbf{I} + \delta\theta G + O(\delta\theta^2)) \quad (4.3)$$

$$= \mathbf{I} + \delta\theta (G^{\top} + G) + O(\delta\theta^2), \quad (4.4)$$

一阶项必须为零, 故

$$G^{\top} = -G, \quad (4.5)$$

即 G 是反对称矩阵. 特别地, 取对角元得 $G_{ii} = -G_{ii}$, 故 $G_{ii} = 0$: 反对称矩阵的对角线恒为零. 这是”无穷小转动即反对称矩阵”的严格表述: 切空间 $T_{\mathbf{I}}SO(3)$ 等于三维反对称矩阵之集, 记作 $\mathfrak{so}(3) = \{[\boldsymbol{\omega}]_{\times} \text{ s.t. } \boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3\}$.

Prop. 1 反对称矩阵的一般形式

三维反对称矩阵由三个实参数唯一确定:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & -g_3 & g_2 \\ g_3 & 0 & -g_1 \\ -g_2 & g_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad (4.6)$$

且 $G\mathbf{v} = \mathbf{g} \times \mathbf{v}$ 对一切 $\mathbf{v}$ 成立. 映射 $\mathbf{g} \mapsto G$ 是 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathfrak{so}(3)$ 的线性同构.

Pf 反对称条件 $G_{ij} = -G_{ji}$ 给出对角线全零与三对独立元素 (G_{12}, G_{13}, G_{23}) , 正是(4.6)中 $(-g_3, g_2, -g_1)$ 的三个参数. 由 $[\boldsymbol{\omega}]_\times$ 的定义(3.1)直接看出 $G = [\mathbf{g}]_\times$, 故 $G\mathbf{v} = \mathbf{g} \times \mathbf{v}$. $\square$

4.3 生成元的显式矩阵

取 $\mathbf{g} = \mathbf{e}_i$, 得到三个基本生成元:

Def. 1 旋转生成元

记 $G_i = [\mathbf{e}_i]_\times$ ($i = 1, 2, 3$), 称为旋转群 $SO(3)$ 的生成元 (generator). 显式地,

$$G_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad G_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad G_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.7)$$

Eg. 1 生成元与基本转动

由(4.1), 绕 z 轴的无穷小转动为 $R(\mathbf{e}_3, \delta\theta) = \mathbf{I} + \delta\theta G_3 + O(\delta\theta^2)$, 而 $G_3^2 = \text{diag}(-1, -1, 0)$, $G_3^3 = -G_3$, 直接展开指数级数

$$e^{\theta G_3} = \mathbf{I} + \theta G_3 + \frac{\theta^2}{2} G_3^2 + \frac{\theta^3}{6} G_3^3 + \cdots = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R_z(\theta),$$

与第 3.2 小节的结果一致: 基本转动是基本生成元的指数. 这一模式对任意轴成立, 见第 6 节.

4.4 生成元三元组 G 与向量 $\mathbf{g}$

(4.6) 提示我们引入一个统一的对象: 把三个生成元收集成一个”矩阵三元组”, 它与向量 $\mathbf{g}$ 的点乘恰好还原出 $[\mathbf{g}]_\times$:

Def. 2 生成元三元组与点乘

记 $\mathbf{G} = (G_1, G_2, G_3)$ 为生成元三元组 (一个以矩阵为分量的向量, 也叫生成元向量). 对任意向量 $\mathbf{g} = (g_1, g_2, g_3) \in \mathbb{R}^3$, 定义点乘

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{G} = g_1 G_1 + g_2 G_2 + g_3 G_3 = [\mathbf{g}]_{\times}, \quad (4.8)$$

即按分量线性组合三个生成元. 由第 4.2 小节的结论, 这是把向量 $\mathbf{g}$ ”提升” 为反对称矩阵的同构: $\mathbf{g} \cdot \mathbf{G} \mathbf{v} = \mathbf{g} \times \mathbf{v}$ 对一切 $\mathbf{v}$ 成立.

记号 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{G}$ 的意义有三层, 值得逐一说明:

- **结构上**, $\mathbf{G}$ 是 $so(3)$ 的一个基“(G_1, G_2, G_3)”, $\mathbf{g} \cdot \mathbf{G}$ 是该基下坐标为 $\mathbf{g}$ 的反对称矩阵. 基向量之间由对易关系联系 (第 5.2 小节), 这与普通向量空间的基不同: 这是 Lie 代数基.
- **运算上**, $\mathbf{g} \cdot \mathbf{G}$ 把向量运算翻译成矩阵运算: 叉乘 $\mathbf{g} \times (\cdot)$ 正是它的线性作用, 而第 5 节的恒等式把点乘, 叉乘, 迹全部翻译为矩阵代数, 这是处理旋转问题最有效的语言.
- **物理上**, 生成元三元组是”角动量的经典原型”. 在量子力学中, 同样的结构被 Pauli 向量 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ 与角动量算符三元组 $\hat{\mathbf{J}}$ 继承 (第 9 节): 那里的 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$ 与这里的 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ 处于同一个数学骨架.

于是无穷小旋转(4.1) 写成最简洁的形式:

$$R(\mathbf{n}, \delta\theta) = \mathbf{I} + \delta\theta (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) + O(\delta\theta^2), \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{G} \text{ 称为旋转的生成元.} \quad (4.9)$$

生成元的代数恒等式

本节给出 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}$ 的一整套点乘, 叉乘恒等式, 它们是第 6-8 节一切推导的引擎. 所有恒等式都可以用分量 (Levi-Civita 符号) 直接验证, 我们给出其中核心几条的证明.

Prop. 1 生成元的代数恒等式

对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ 与单位向量 $\mathbf{n}$, 有

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{G})\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{v} \quad \text{对一切 } \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3, \quad (5.1)$$

$$\mathbf{b}^\top (\mathbf{a} \cdot \mathbf{G})\mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \det[\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}], \quad (5.2)$$

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{G}) = \mathbf{b}\mathbf{a}^\top - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{I}, \quad (5.3)$$

$$[\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}, \mathbf{b} \cdot \mathbf{G}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{G}, \quad (5.4)$$

$$(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^2 = \mathbf{n}\mathbf{n}^\top - \mathbf{I}, \quad (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^3 = -(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}), \quad (5.5)$$

$$\text{Tr}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}) = 0, \quad \text{Tr}[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{G})] = -2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}. \quad (5.6)$$

分量形式: 记 $(\mathbf{g} \cdot \mathbf{G})_{ij} = -g_k \varepsilon_{kij}$, 则(5.3)的分量版本为

$$(G_i G_j)_{ab} = \delta_{ib} \delta_{aj} - \delta_{ij} \delta_{ab}, \quad (5.7)$$

(5.4)的分量版本为

$$[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k. \quad (5.8)$$

Pf 恒等式(5.1)是定义(4.8)的直接结论; (5.2)是混合积的循环性 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})$, 它等于以三向量为列的行列式.

对(5.3): 由分量公式(5.7). 由 $(G_i)_{jk} = -\varepsilon_{ijk}$ 直接展开:

$$(G_i G_j)_{ab} = \sum_c \varepsilon_{iac} \varepsilon_{jcb} = \delta_{ib} \delta_{aj} - \delta_{ij} \delta_{ab},$$

(最后一步是 Levi-Civita 收缩恒等式 $\sum_c \varepsilon_{iac} \varepsilon_{jcb} = \delta_{ib} \delta_{aj} - \delta_{ij} \delta_{ab}$ 在位置变换 $\varepsilon_{jcb} = \varepsilon_{bjc}$ 下的结果). 于是

$$[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{G})]_{mn} = \sum_{i,j} a_i b_j (\delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{ij} \delta_{mn}) = a_m b_n - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \delta_{mn},$$

即(5.3). 对(5.4): 由(5.3)相减得 $[\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}, \mathbf{b} \cdot \mathbf{G}] = \mathbf{b}\mathbf{a}^\top - \mathbf{a}\mathbf{b}^\top$, 其分量 $b_m a_n - a_m b_n$; 另一方面 $((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{G})_{mn} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times$ 的分量 $-\varepsilon_{lmn} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_l = -(\delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{an} \delta_{bm}) a_a b_b = a_n b_m - a_m b_n$, 两者相等. 取 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_i, \mathbf{b} = \mathbf{e}_j$ 即得(5.8).

对(5.5): 在(5.3)中取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{n}$ 得 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^2 = \mathbf{n}\mathbf{n}^\top - \mathbf{I}$; 再由 $\mathbf{n}^\top (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) = 0$ (因为 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) = 0$), 得 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^3 = (\mathbf{n}\mathbf{n}^\top - \mathbf{I})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) = -(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})$.

对(5.6): 反对称矩阵迹为零; 对(5.3)取迹, 注意到 $\text{Tr}(\mathbf{b}\mathbf{a}^\top) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 与 $\text{Tr} \mathbf{I} = 3$, 故

$$\text{Tr}[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{G})] = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 3\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

□

Rmk 恒等式(5.8) 是本节最重要的结论: 三个生成元不对易, 而是闭合在对易子下: $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k$. 这是 $SO(3)$ 非 Abel 性的无穷小版本, 也是量子力学中角动量对易关系 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$ 的经典原型 (第 9.3 小节). 同时(5.4) 说明 $\mathfrak{so}(3) \cong (\mathbb{R}^3, \times)$: 把 $\mathfrak{so}(3)$ 与带叉乘的 $\mathbb{R}^3$ 认同, 对易子正是叉乘.

Eg. 1 恒等式的数值校验

由(4.7) 直接相乘: $G_1 G_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $G_2 G_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 相减得 $[G_1, G_2] = G_3$, 与(5.8) 一致. 又 $G_3^2 = \text{diag}(-1, -1, 0) = \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3^T - \mathbf{I}$, 是(5.5) 的特例.

5.1 叉乘在旋转下的变换

叉乘与旋转相容, 是第 7 节共轭引理的关键, 也把”非真转动改变手性” 精确化:

Prop. 2 叉乘的变换

对任意正交矩阵 R 与向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$,

$$R(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \det R (R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b}). \quad (5.9)$$

特别, 真转动 ($\det R = 1$) 保持叉乘, 非真转动 ($\det R = -1$) 翻转叉乘的方向.

Pf 用 Levi-Civita 符号. 先建立缩并恒等式: 由 $\varepsilon_{jkl} = \det R \varepsilon_{abc} R_{ja} R_{kb} R_{lc}$ 左乘 R_{ij} 并对 j 求和, 利用 $R_{ij} R_{ja} = \delta_{ia}$ (正交性) 得

$$R_{ij} \varepsilon_{jkl} = \det R \varepsilon_{ibc} R_{kb} R_{lc}.$$

于是

$$\left(R(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \right)_i = R_{ij} \varepsilon_{jkl} a_k b_l = \det R \varepsilon_{ibc} (R_{kb} a_k) (R_{lc} b_l) = \det R \left((R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b}) \right)_i,$$

即(5.9). □

Rmk 空间反演 $P = -\mathbf{I}$ 给出 $P(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (-\mathbf{a}) \times (-\mathbf{b})$ 的 $\det P = -1$ 修正: $P(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, 即轴向量 (角速度, 磁场) 在反演下反向, 而极向量不变. 这正是”镜像操作改变手性” 的代数根源, 也解释了为什么宇称反演下角动量 (轴向量) 不变向.

指数映射: 从 Lie 代数到 Lie 群

6.1 有限转动作为生成元的指数

恒等式(5.5) 给出求指数的全部材料: 奇数幂与偶数幂分别约化为 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})$ 与 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^2$ 的倍数, 于是指数级数可以逐项求和:

Thm. 1 指数映射

对任意单位向量 $\mathbf{n}$ 与 $\theta \in \mathbb{R}$,

$$e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}} = \mathbf{I} \cos \theta + \sin \theta (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^T = R(\mathbf{n}, \theta). \quad (6.1)$$

即 $\exp: \mathfrak{so}(3) \rightarrow SO(3)$ 把生成元 $\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ 映为绕轴 $\mathbf{n}$ 转 θ 的矩阵.

Pf 由(5.5): 对 $k \geq 1$, $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^{2k} = (-1)^{k-1}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^2$, $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^{2k+1} = (-1)^k(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})$. 把级数按奇偶拆开:

$$\begin{aligned} e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}} &= \mathbf{I} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\theta^{2k}}{(2k)!} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\theta^{2k+1}}{(2k+1)!} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^{2k+1} \\ &= \mathbf{I} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{\theta^{2k}}{(2k)!} \right) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})^2 + \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\theta^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) \\ &= \mathbf{I} + (1 - \cos \theta)(\mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{I}) + \sin \theta (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}), \end{aligned}$$

即(6.1). 与 Rodrigues 公式(3.3) 对比: 二者相等. $\square$

Rmk 矩阵指数是收敛的绝对级数, 故(6.1) 对一切 θ 精确成立, 不需要 θ 很小. 这给出了第 4.1 小节直觉的严格化: 有限转动 = 生成元乘转角后的指数. 逆方向, 在恒等元附近对数 $\log R \approx \frac{1}{2}(R - R^T)$ 把转动映回生成元 (第 3.3 小节的反解公式).

6.2 复合无穷小转动: 乘积极限

第 4.1 小节说”有限转动可以切成无穷小转动的乘积”, 现在把它写成精确的极限. 由群性质, 绕同一轴转 θ/N 共 N 次等于转 θ :

$$R(\mathbf{n}, \theta) = R\left(\mathbf{n}, \frac{\theta}{N}\right)^N = \left(\mathbf{I} + \frac{\theta}{N} \mathbf{n} \cdot \mathbf{G} + O\left(\frac{1}{N^2}\right)\right)^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}}. \quad (6.2)$$

取极限时用到对固定矩阵 X 成立的标准结果 $\lim_{N \rightarrow \infty} (\mathbf{I} + X/N)^N = e^X$. 这从生成元的角度重新导出了指数映射: 旋转是无穷小生成元”积累”出来的结果. 这是整个 Lie 理论的核心图景: 连续群的有限群元由无穷小生成元积分得到, 而生成元满足的代数 (对易关系) 完全决定群的局部结构.

6.3 Lie 群与 Lie 代数

把前文的结构收拢成一个对照:

Prop. 1 $SO(3)$ 与其 Lie 代数

$SO(3)$ 是 Lie 群: 它既是群又是光滑流形, 乘法与取逆光滑. 它在单位元处的切空间是

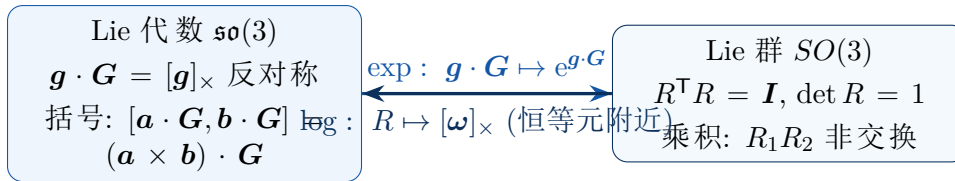
$$\mathfrak{so}(3) = \{g \cdot G \text{ s.t. } g \in \mathbb{R}^3\} = \{\text{三维反对称矩阵}\} \quad (6.3)$$

配上对易子 $[\cdot, \cdot]$, 构成 $SO(3)$ 的 Lie 代数. 指数映射 $\exp: \mathfrak{so}(3) \rightarrow SO(3)$ 在恒等元附近是微分同胚 (第 3.3 小节反解即其逆), 且

$$\mathfrak{so}(3) \cong (\mathbb{R}^3, \times), \quad g \cdot G \mapsto g, \quad (6.4)$$

即 Lie 括号对应于叉乘: $[a \cdot G, b \cdot G] = (a \times b) \cdot G$.

Pf 群与光滑流形的性质已在前文建立 (正交矩阵组成了代数流形, 第 3.2 小节给出三个独立坐标). 切空间: 由(4.3), 经过单位元的光滑转动族 $R(t)$ 满足 $\dot{R}(0)^T + \dot{R}(0) = 0$, 故 $\dot{R}(0)$ 为反对称矩阵; 反之每个反对称矩阵 $g \cdot G$ 都由族 $e^{tg \cdot G}$ 实现, 故切空间恰为(6.3). 同构(6.4) 由(5.4) 保证: 括号运算是双射下的叉乘. $\square$



单参子群: $\theta \mapsto e^{\theta n \cdot G} = R(n, \theta)$, 生成元 $n \cdot G$

图 3: Lie 群与 Lie 代数对应: 无穷小转动是反对称生成元, 有限转动是生成元的指数; 群的非交换乘法在代数层面表现为生成元的非对易括号. 这一对结构将原封不动地进入 Hilbert 空间 (第 9 节).

Rmk 为什么”旋转向量不满足加法”? 若 $a \cdot G$ 与 $b \cdot G$ 不对易 (即 $a \times b \neq 0$), 则一般地 $e^{a \cdot G} e^{b \cdot G} \neq e^{(a+b) \cdot G}$. 两个有限转动的复合仍是转动 (指数仍是某个 $e^{c \cdot G}$), 但”旋转向量相加”只在两轴平行时成立. 这正是 $SO(3)$ 非 Abel 性在参数层面上的表现.

Part III

Euler 角的完整推导

本部分证明 Euler 角分解: 每个转动 U 都可写成 $U = R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$. 关键是相似变换引理 $R_0R(\mathbf{n}, \theta)R_0^{-1} = R(R_0\mathbf{n}, \theta)$: 共轭一个转动等价于把转轴搬到新坐标系中. 证明分为三步: 章动 β (绕 y), 进动 α (绕 z) 确定本体 z' 轴的方向, 再绕 z' 自转 γ .

内容概要

- 会证明并会使用相似变换引理 (共轭转动 = 换坐标系).
- 能从坐标架分解的观点完整推导 $R(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$.
- 理解 Euler 角显式矩阵的第三列 (本体 z' 轴在空间架的坐标).

相似变换: 共轭引理

7.1 生成元的共轭

先看生成元在相似变换下如何变化. 由叉乘的变换律(5.9) (真转动保持叉乘), 对任意 $R_0 \in SO(3)$ 与任意 $\mathbf{v}$:

$$R_0 (\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}) R_0^{-1} \mathbf{v} = R_0 (\mathbf{a} \times (R_0^{-1} \mathbf{v})) = (R_0 \mathbf{a}) \times \mathbf{v} = ((R_0 \mathbf{a}) \cdot \mathbf{G}) \mathbf{v}, \quad (7.1)$$

Prop. 1 生成元的共轭

对任意 $R_0 \in SO(3)$ 与 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$,

$$R_0 (\mathbf{a} \cdot \mathbf{G}) R_0^{-1} = (R_0 \mathbf{a}) \cdot \mathbf{G}. \quad (7.2)$$

即: 相似变换把叉乘算符的轴向量 $\mathbf{a}$ 按同一转动搬走.

7.2 共轭引理

Lem. 1 相似变换引理

对任意 $R_0 \in SO(3)$, 单位向量 $\mathbf{n}$ 与 $\theta \in \mathbb{R}$,

$$R_0 R(\mathbf{n}, \theta) R_0^{-1} = R(R_0 \mathbf{n}, \theta). \quad (7.3)$$

Pf 代数证明 (利用生成元). 指数级数收敛, 而相似变换是连续代数同态, 可与求和交换:

$$R_0 e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}} R_0^{-1} = e^{\theta R_0 (\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) R_0^{-1}} = e^{\theta (R_0 \mathbf{n}) \cdot \mathbf{G}} = R(R_0 \mathbf{n}, \theta),$$

其中第二等号用了(7.2), 首末等号用了指数映射(6.1). □

几何证明 (另一证法): 设 $S = R_0 R(\mathbf{n}, \theta) R_0^{-1}$. 则 $S(R_0 \mathbf{n}) = R_0 R(\mathbf{n}, \theta) \mathbf{n} = R_0 \mathbf{n}$, 故 $R_0 \mathbf{n}$ 是 S 的转轴; 又 $\text{Tr } S = \text{Tr } R(\mathbf{n}, \theta) = 1 + 2 \cos \theta$, 故 S 的转角为 $\pm \theta$; 让 R_0 从 $\mathbf{I}$ 连续变化, 转角连续地从 θ 变化且符号不翻跳, 故 $S = R(R_0 \mathbf{n}, \theta)$. 这从纯几何角度重新得到(7.3). □

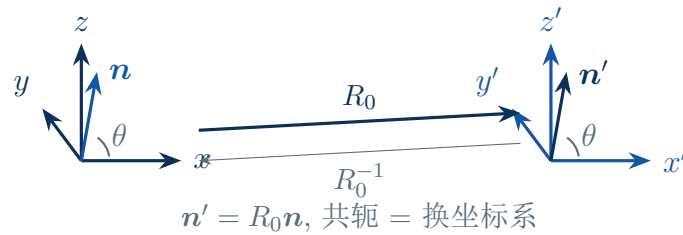


图 4: 相似变换引理: 左图为绕 $\mathbf{n}$ 转 θ 的转动 $R(\mathbf{n}, \theta)$ (在架 $\{x, y, z\}$ 中), 右图为绕 $\mathbf{n}' = R_0 \mathbf{n}$ 转同一角度的转动 (在架 $\{x', y', z'\}$ 中). 二者由 $R_0 R(\mathbf{n}, \theta) R_0^{-1} = R(R_0 \mathbf{n}, \theta)$ 联系: 把整个转动搬到新坐标系里看, 转轴被 R_0 搬走, 转角不变.

Cor. 1 任意轴转动 = 基本转动的共轭

任取满足 $R_0 \mathbf{e}_3 = \mathbf{n}$ 的 $R_0 \in SO(3)$ (例如 $R_0 = R_z(\alpha) R_y(\beta)$, 其中 α, β 是 $\mathbf{n}$ 的球坐标角), 则

$$R(\mathbf{n}, \theta) = R_0 R_z(\theta) R_0^{-1}. \quad (7.4)$$

即绕任意轴的转动都可以从绕 z 轴的基本转动经过相似变换得到: 先建立”轴对齐”坐标架, 转完再转回来.

Pf 在(7.3)中取 $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$: $R_0 R(\mathbf{e}_3, \theta) R_0^{-1} = R(R_0 \mathbf{e}_3, \theta) = R(\mathbf{n}, \theta)$. □

Rmk 相似变换(7.3)是”主动/被动”两种观点的桥梁: 右乘再左乘同一个 R_0 , 相当于先把整个空间连同转轴搬走 (R_0), 作原转动, 再搬回来 (R_0^{-1}); 净效果是转轴被 R_0 搬走而转角不变. 这个引理是下一节 Euler 角分解的全部工具.

Euler 角的推导

8.1 分解的思想

设 $U \in SO(3)$ 是任意转动, 它把初始坐标架 $\{x, y, z\}$ 送到末态坐标架 $\{x', y', z'\}$: $\{x, y, z\} \xrightarrow{U} \{x', y', z'\}$. 注意初始架与空间架重合, 故 $z' = Ue_3$.

把 U 分解为三次依次的转动, 每次只用一个自由度:

S1 章动: 绕 y 轴转 β , 使 z 轴倾斜到适当方向;

S2 进动: 绕空间 z 轴转 α , 使倾斜方向绕 z 轴摆到 z' 的方位角; 两步合记为 $R_1 = R_z(\alpha)R_y(\beta)$, 它满足 $R_1e_3 = z'$;

S3 自转: 绕末态本体轴 z' 转 γ , 把 x_1 摆到 x' 的最终方位.

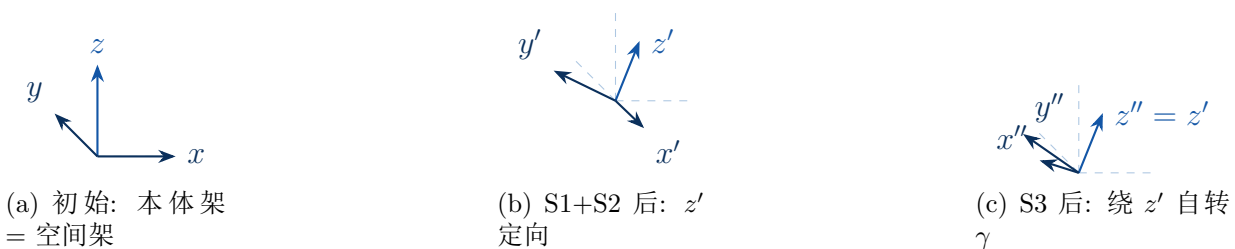


图 5: Euler 角分解的三步: 先绕 y 转 β 再绕 z 转 α (两步合为 R_1), 使本体 z' 轴指向 $(\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \beta)$; 最后绕 z' 自转 γ 把本体 x 轴摆到末位置. 虚线是空间架作参照.

8.2 分解定理

Thm. 1 Euler 角分解

对任意 $U \in SO(3)$, 存在实数 α, β, γ 使得

$$U = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma) = R(\alpha, \beta, \gamma). \quad (8.1)$$

由 $z' = Ue_3$ 的唯一球坐标 $(1, \alpha, \beta)$ 与平面转角 γ 决定.

Pf 第 1 步 (方向): 设 $z' = Ue_3$, 取它的球坐标 $z' = (\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \beta)$ 且 $0 \leq \beta \leq \pi$, 并令 $R_1 = R_z(\alpha)R_y(\beta)$. 由(1.9)直接验证 $R_y(\beta)e_3 = (\sin \beta, 0, \cos \beta)$ 与 $R_z(\alpha)(\sin \beta, 0, \cos \beta) = z'$, 故

$$z' = R_1e_3. \quad (8.2)$$

第 2 步 (分解): 构造 $V = R_1^{-1}U$. 由(8.2), $Ve_3 = R_1^{-1}z' = e_3$, 即 V 保持 z 轴不动. 又 $V \in SO(3)$, 故 V 在前两个坐标张成的平面上限制为保持内积与取向的平面线性变换,

由(1.8) 必为某个平面旋转: 存在 γ 使 $V = R_z(\gamma)$. 于是

$$U = R_1 R_z(\gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma), \quad (8.3)$$

即(8.1). $\square$

Rmk 上面的证明把 U 写成了 $U = R_1 R_z(\gamma)$, 也可以改写成笔记中的三步形式: $U = R(z', \gamma) R_1$, 其中 $R(z', \gamma)$ 是绕末态本体轴 z' 的自转. 两者由相似变换引理(7.3) 联系:

$$R(z', \gamma) = R(R_1 \mathbf{e}_3, \gamma) = R_1 R_z(\gamma) R_1^{-1}, \quad \implies \quad R(z', \gamma) R_1 = R_1 R_z(\gamma) = R_1 R_z(\gamma). \quad (8.4)$$

换言之: ”先做 R_1 再绕新轴 z' 自转” 与 ”先在原架绕 z 自转再整体做 R_1 ” 是同一个转动; R_1^{-1} 与 R_1 在共轭中互相抵消. 这一交换律正是(8.1) 乘积次序 (从右往左) 的几何来源: $R_z(\gamma)$ 最先作用 (自转), 其次是 $R_y(\beta)$ (章动), 最后是 $R_z(\alpha)$ (进动).

8.3 显式矩阵

把(1.9) 代入(8.1) 逐项相乘, 记 $c_\alpha = \cos \alpha$ 等:

Prop. 1 Euler 角的显式矩阵

$$R(\alpha, \beta, \gamma) = \begin{pmatrix} c_\alpha c_\beta c_\gamma - s_\alpha s_\gamma & -c_\alpha c_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta \\ s_\alpha c_\beta c_\gamma + c_\alpha s_\gamma & -s_\alpha c_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta \\ -s_\beta c_\gamma & s_\beta s_\gamma & c_\beta \end{pmatrix}. \quad (8.5)$$

其第三列给出本体 z' 轴在空间架中的坐标

$$R(\alpha, \beta, \gamma) \mathbf{e}_3 = (\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \beta)^\top, \quad (8.6)$$

完全由进动角与章动角决定, 与自转角无关.

Pf 第三列可由几何直接读出: $R_y(\beta) \mathbf{e}_3 = (\sin \beta, 0, \cos \beta)$ 是章动后的轴, 再经 $R_z(\alpha)$ 绕空间 z 轴进动, 得到(8.6); 它就是 $U \mathbf{e}_3 = z'$ 的球坐标. 其余矩阵元是三次矩阵乘法的直接结果 (按(2.2) 从右往左乘). $\square$

Eg. 1 Euler 角分解的具体转动

取 $\alpha = \pi/2$, $\beta = \pi/2$, $\gamma = 0$, 由(8.5):

$$R(\pi/2, \pi/2, 0) = R_z(\pi/2) R_y(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接代入: 第三列 $(0, 1, 0)$ 正是 $(\sin \beta \cos \alpha, \sin \beta \sin \alpha, \cos \beta)$; 且 $R \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2$, $R \mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_3$: 先章动 90° (把 z 指向 x 方向), 再进动 90° (把该方向绕 z 转到 y), 自转角为零. 用三步观点逐次验证 $R = R(z', 0) R_1 = R_z(\pi/2) R_y(\pi/2)$ 一致.

8.4 万向锁的再考察

由(8.6), 当 $\beta = 0$ 或 π 时本体轴 $z' = \pm e_3$ 不再携带 α 的信息, 分解定理第 1 步给出的 α 不再唯一: 一切 α 都给同一个 z' . 此时 $U = R_z(\alpha)R_z(\gamma) = R_z(\alpha + \gamma)$ (取 $\beta = 0$): 进动与自转合成为一个角度, 万向锁. 这正是第 2.3 小节等价性断言的例外处. 而在 $\beta \in (0, \pi)$ 的稠密区域, z' 唯一地决定 (α, β) , 再由 $R_z(\alpha)^{-1}U = R_y(\beta)R_z(\gamma)$ 唯一地解出 γ (模 2π): 分解存在且 (模周期性) 唯一, 三种参数都是干净的独立坐标.

Part IV

从 $\mathbb{R}^3$ 到 Hilbert 空间

本部分把前文建立的全部经典结构逐条搬进 Hilbert 空间: 正交矩阵 R 成为么正算符 $\hat{U}$, 反对称生成元 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ 成为自伴算符 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar$, 指数映射 $e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}}$ 成为 $e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$, 非对易括号 $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k$ 成为角动量对易关系. 经典与量子的对应收在对照表中, 详细展开留待下一讲《空间转动与角动量守恒》.

内容概要

- 理解转动对称性在量子力学中的实现: 旋转群作用在态空间上的么正表示.
- 会由无穷小么正转动识别自伴生成元, 并解释 $i\hbar$ 因子的来源.
- 理解经典生成元代数如何迁移为角动量对易关系.
- 会把轴角, Euler 角与指数结构对应到量子版 (D 矩阵).

从 $\mathbb{R}^3$ 到 Hilbert 空间: 引子

9.1 态空间的转动与么正算符

在量子力学中, 物理状态是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的归一化右矢 $|\psi\rangle$, 测量概率由 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ 给出. 空间各向同性要求: 把整个物理系统转动 $R \in SO(3)$ 后, 一切测量概率不变. 因此转动必须由 $\mathcal{H}$ 上的线性算符 $\hat{U}(R)$ 实现, 且保持内积模长:

Prop. 1 转动的么正实现

设 $\hat{U}$ 是保持一切概率的线性算符, 即对任意 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$, $|\langle\hat{U}\phi|\hat{U}\psi\rangle|^2 = |\langle\phi|\psi\rangle|^2$. 则 $\hat{U}$ 是么正算符: $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathbf{I}$, 等价地 $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$. 若把一族转动实现为么正算符 $\hat{U}(R)$, 则乘法结构必须保持:

$$\hat{U}(R_1)\hat{U}(R_2) = \omega(R_1, R_2)\hat{U}(R_1R_2), \quad (9.1)$$

其中相位因子 ω 可能不为 1 (投影表示; 例如自旋 1/2 情形 $\hat{U}$ 是 $SU(2)$ 的普通表示, 转过 2π 得 $-\mathbf{I}$).

Pf 由极化恒等式, 保持模长的线性算符保持内积: $\langle\hat{U}\phi|\hat{U}\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$, 即 $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathbf{I}$. 么正性 $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$ 与 $R^\top = R^{-1}$ 完全平行: 这正是经典正交性(1.3) 在 Hilbert 空间的版本. 表示公理(9.1) 是”转动复合仍是转动”在态空间的映像: $\hat{U}(R_1)\hat{U}(R_2)$ 与 $\hat{U}(R_1R_2)$ 描述同一个物理转动, 至多差一个不可观测的全局相位. $\square$

于是经典与量子两套结构并排: 经典在 $\mathbb{R}^3$ 上, $R^\top R = \mathbf{I}$; 量子在 $\mathcal{H}$ 上, $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathbf{I}$. 前者保持长度与夹角, 后者保持概率.

9.2 生成元与角动量

量子转动的核心步骤与第 4 节完全相同: 考察无穷小转动. 对单位向量 $\mathbf{n}$ 与无穷小角 $\delta\theta$, 么正算符 $\hat{U}(\mathbf{n}, \delta\theta)$ 展开到一阶:

$$\hat{U}(\mathbf{n}, \delta\theta) = \mathbf{I} - \frac{i}{\hbar}\delta\theta(\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}) + O(\delta\theta^2), \quad (9.2)$$

其中 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3)$ 是三个自伴算符构成的三元组, 称为角动量算符; 记号 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}} = n_1\hat{J}_1 + n_2\hat{J}_2 + n_3\hat{J}_3$ 与经典的 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ 完全同构. 由么正性 $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \mathbf{I}$ 展开到一阶 (与(4.3) 平行):

$$\mathbf{I} = \left(\mathbf{I} + \frac{i}{\hbar}\delta\theta\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}^\dagger\right)\left(\mathbf{I} - \frac{i}{\hbar}\delta\theta\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}\right) + O(\delta\theta^2) = \mathbf{I} - \frac{i}{\hbar}\delta\theta(\mathbf{n} \cdot (\hat{\mathbf{J}}^\dagger - \hat{\mathbf{J}})) + O(\delta\theta^2),$$

一阶项为零给出 $\hat{\mathbf{J}}^\dagger = \hat{\mathbf{J}}$: 生成元自伴. 经典与量子的生成元因此是同一抽象对象的两种实现: 经典 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ 是实反对称矩阵 (满足 $X^\top = -X$), 量子 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar$ 是自伴算符 (满足

$X^\dagger = X$). 二者的联系是 i: 若定义 $G_i^{\text{qu}} = \frac{1}{\hbar} \hat{J}_i$, 则 G_i^{qu} 反对称的”量子版”是 $-iG_i^{\text{qu}}$ 自伴, 而指数 $e^{\theta(-iG^{\text{qu}})}$ 正是么正算符.

Thm. 1 有限转动的指数形式

连续转动的么正实现由单参子群给出: 对一切 θ ,

$$\hat{U}(\mathbf{n}, \theta) = e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}, \quad (9.3)$$

且 $\hat{U}(\mathbf{n}, \theta)\hat{U}(\mathbf{n}, \varphi) = \hat{U}(\mathbf{n}, \theta + \varphi)$. 轨道角动量部分对位置本征态的作用为 $\hat{U}(R)|\mathbf{x}\rangle = |R\mathbf{x}\rangle$.

Pf 固定 $\mathbf{n}$, $\theta \mapsto \hat{U}(\mathbf{n}, \theta)$ 是么正算符的连续单参子群, 由 Stone 定理存在自伴生成元 A 使 $\hat{U}(\mathbf{n}, \theta) = e^{-i\theta A/\hbar}$, 而(9.2) 识别出 $A = \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$. 加法性由单参子群性质给出; 位置本征态的作用是”态随空间一起转”的直接表述: 处于位置 $\mathbf{x}$ 的粒子在转动 R 下处于位置 $R\mathbf{x}$. $\square$

这与经典公式 $R(\mathbf{n}, \theta) = e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}}$ 逐字平行: 有限对称变换 = 生成元的指数. 经典生成元无量纲 (转角单位), 量子生成元带 $\hbar$ 因次 (角动量单位), 指数里补上 $1/\hbar$ 使 $\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar$ 无量纲.

9.3 对易代数: 角动量关系的来源

经典生成元的代数(5.8) 是量子对易关系的种子. 把经典结果”迁移”到 Hilbert 空间: 表示保持括号结构, 而括号从 $[\cdot, \cdot]$ 换成 $[\cdot, \cdot]/i\hbar$ (表示论中的标准因子), 于是

Prop. 2 角动量对易关系

角动量算符满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k, \quad (9.4)$$

即 $[\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{J}}, \mathbf{b} \cdot \hat{\mathbf{J}}] = i\hbar (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \hat{\mathbf{J}}$.

Pf 经典括号 $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k$ 在表示下保持: 设 G_i 在 Hilbert 空间的表示矩阵为 $\pi(G_i)$, 则 $[\pi(G_i), \pi(G_j)] = \varepsilon_{ijk} \pi(G_k)$. 由(9.2), $\pi(G_i) = -i\hat{J}_i/\hbar$ (差一个实因子), 代入并两边乘 $i\hbar$ 得(9.4). $\square$

Rmk (9.4) 是旋转群非 Abel 性 (第 1.3 小节) 的量子表现: 经典中 $[G_i, G_j] \neq 0$ 因为两个有限转动不对易; 量子中 $\hat{J}_x, \hat{J}_y$ 不对易, 因此角动量分量不能同时取确定值. 括号代数(9.4) 决定角动量的全部本征值理论 (阶梯算符, $j(j+1)$ 谱), 这是下一讲《空间转动与角动量守恒》与《角动量理论初步》的主题.

9.4 Euler 角与 D 矩阵

Euler 角分解(8.1) 逐字进入 Hilbert 空间: 表示 $\hat{U}$ 把 $U = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$ 映为

$$\hat{U}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-i\alpha \hat{J}_z/\hbar} e^{-i\beta \hat{J}_y/\hbar} e^{-i\gamma \hat{J}_z/\hbar}, \quad (9.5)$$

乘积次序与经典完全一致 (从右往左: 自转, 章动, 进动). 在角动量本征基 $|j, m\rangle$ 中, 这个算符的矩阵元

$$\langle j, m' | \hat{U}(\alpha, \beta, \gamma) | j, m \rangle = e^{-i\alpha m'} d_{m'm}^{(j)}(\beta) e^{-i\gamma m} =: D_{m'm}^{(j)}(\alpha, \beta, \gamma), \quad (9.6)$$

称为 Wigner D 矩阵; 三个 Euler 角以进动与自转的纯相位 $e^{-i\alpha m'}$, $e^{-i\gamma m}$ 和章动的实矩阵 $d_{m'm}^{(j)}(\beta)$ 出现. 这里 $d^{(j)}$ 是转动的矩阵表示, 与经典的 $R(\alpha, \beta, \gamma)$ 的第三列 ((8.6), 对应 $j = 1$ 的球谐函数) 同源: 经典 Euler 角是 $j = 1$ 情形的轨道转动, 量子 Euler 角则描述任意角动量 j 的自转. 万向锁在量子表述中消失: 参数化的退化只影响坐标选取, 不影响算符 $\hat{U}(\alpha, \beta, \gamma)$ 本身.

9.5 经典与量子对照

Table 1: $\mathbb{R}^3$ 中的旋转与 Hilbert 空间中的旋转对照

	$\mathbb{R}^3$ (经典)	$\mathcal{H}$ (量子)
对象	旋转矩阵 R	么正算符 $\hat{U}$
保内积	$R^\top R = \mathbf{I}$	$\hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbf{I}$
保长度/概率	$ R\mathbf{x} = \mathbf{x} $	$ \langle \hat{U}\phi \hat{U}\psi \rangle ^2 = \langle \phi \psi \rangle ^2$
生成元	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ (反对称, 实)	$\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar$ (自伴, 带 i)
无穷小	$R(\mathbf{n}, \delta\theta) = \mathbf{I} + \delta\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$	$\hat{U}(\mathbf{n}, \delta\theta) = \mathbf{I} - i\delta\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar$
有限转动	$e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}}$	$e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$
非对易代数	$[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k$	$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$
轴角	转轴 $\mathbf{n}$, 转角 θ	同一 $(\mathbf{n}, \theta)$ 参数化 $\hat{U}$
Euler 角	$R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$	$e^{-i\alpha \hat{J}_z/\hbar} e^{-i\beta \hat{J}_y/\hbar} e^{-i\gamma \hat{J}_z/\hbar}$
矩阵元	第三列 = z' 的球坐标	$D_{m'm}^{(j)}(\alpha, \beta, \gamma)$

本讲的逻辑链

本讲完成了从经典旋转到量子旋转的全部脚手架: 旋转的两种三参数表示 (轴角与 Euler 角) 给出 $SO(3)$ 的坐标; Rodrigues 公式给出转动的显式作用; 无穷小转动揭示生成元 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}$ 与反对称代数 $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k$; 指数映射把生成元“积分”回有限转动 $e^{\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{G}}$; 相似变换引理 $R_0 R(\mathbf{n}, \theta) R_0^{-1} = R(R_0 \mathbf{n}, \theta)$ 完成了 Euler 角的推导. 在 Hilbert 空间中, 同一套骨架由么正算符, 自伴生成元与 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$ 承载: 旋转群的非 Abel 结构以角动量对易关系的形式进入量子力学, 这正是《空间转动与角动量守恒》一讲的起点.

习题

1. 用恒等式(5.3) 验证 Rodrigues 矩阵(3.3) 是正交矩阵: 先证 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{n}\mathbf{n}^\top) = 0$, 再计算 $R^\top R$; 并用(5.4) 验证 $\det R = 1$ (提示: $\det e^A = e^{\text{Tr} A}$).
2. 设 $\mathbf{n}, \mathbf{m}$ 是正交的单位向量. 证明 $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G})(\mathbf{m} \cdot \mathbf{G}) = \mathbf{m}\mathbf{n}^\top$, 并由此计算 $R(\mathbf{n}, \pi)R(\mathbf{m}, \pi)$, 说明半角转动的复合仍是半角转动并求其轴.
3. 用相似变换引理(7.3) 与(7.2) 证明: 对任意 $R_0 \in SO(3)$ 与向量 $\mathbf{a}$, $R_0 R(\mathbf{a}, \theta) R_0^{-1} = R(R_0 \mathbf{a}, \theta)$ 对非单位向量 $\mathbf{a}$ 也成立 (先归一化再应用引理).
4. 证明万向锁公式(2.3): 由 $R_y(\pi)R_z(\gamma) = R_z(-\gamma)R_y(\pi)$ 推导 $\beta = \pi$ 的情形, 并说明为什么此时 $R(\alpha, \pi, \gamma)$ 的参数族是二维的.
5. 设 $\hat{\mathbf{J}}$ 满足(9.4). 证明 $\hat{U}(\mathbf{n}, \theta)$ 与 $\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2$ 对易, 因而 j 是转动不变的量子数 (提示: $[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] = 0$ 由括号代数直接验证).
6. 用 Euler 角分解定理证明: 若 $R(\alpha, \beta, \gamma) = \mathbf{I}$, 则 $\beta = 0$ 且 $\alpha + \gamma \in 2\pi\mathbb{Z}$; 由此说明轴角表示中 $\theta = 0$ 处轴的不唯一性在 Euler 角中的对应表现 (万向锁面上 α, γ 不唯一).